

Desafio 2 — LeakyReLU dupla com ganho calibrado por profundidade

GBC073 – Inteligência Computacional · Ana Alice, Anna Karolyna, João Vitor Feijó

Ativação

$f(x) = \text{leaky_relu}(x, 0,05)$

se profundidade $L \leq 16$ (quase-ReLU)

$f(x) = 0,15 \cdot \text{leaky_relu}(x, 0,5)$

se $L > 16$ (mais linear e comprimida)

Pesos

$W \sim N(0, s^2)$, $s^2 = \text{ganho}^2 / \text{fan_in}$, $\text{viés} = 0$

$\text{ganho} = \sqrt{(2/(1+0,05^2)) \cdot (1-0,0008 \cdot L)} \approx 1,41$ ($L \leq 16$)

$\text{ganho} = 1/\sqrt{(0,15^2 \cdot (1+0,5^2)/2)} \approx 8,43$ ($L > 16$)

última camada: $s = 0,5/\sqrt{\text{fan_in}}$ (fixo, p/ logits)

Por quê?

- Dois regimes de ativação: em $L=4/16$ o LeakyReLU(0,05) é quase-ReLU e mantém gradiente forte; em $L=48$ a rede é comprimida ($\times 0,15$) e mais linear ($\alpha=0,5$) para não deixar a variância explodir camada a camada.
- O ganho de cada regime vem da fórmula geral do LeakyReLU ($E[f(z)^2]$), calibrando s^2 para manter variância ≈ 1 nas camadas ocultas; um pequeno amortecimento ($1-0,0008 \cdot L$) corrige o acúmulo residual em $L=4/16$.
- Última camada sempre com $s=0,5/\sqrt{\text{fan_in}}$, independente da profundidade — logits bem escalados para a cross-entropy em qualquer L .

Acurácia mediana — nossa / baseline ReLU+He

	L=4	L=16	L=48
MNIST	0,968/0,963	0,960/0,113	0,947/0,113
Fashion	0,873/0,870	0,858/0,100	0,854/0,100
CIFAR-10	0,494/0,438	0,438/0,100	0,460/0,100

Escore local S = 107,1 (média = 1,14, mínimo = 0,92)

Variância da pré-ativação por camada e profundidade

